

Integração Amazon SP-API

Documentação técnica para recriar a integração em uma nova sessão do Claude Code

Conta: SOLVEONEBR · Marketplace: Amazon.com.br
Repositório: github.com/solveonebr-design/AgentelA · branch
claude/amazon-env-variables-skaova
Versão de 03/10/2026

Este documento não contém credenciais. A sessão se conecta à Amazon exclusivamente pelas variáveis de ambiente cadastradas no ambiente de nuvem do Claude Code. Nunca cole client secret ou refresh token no chat, em arquivos do repositório ou em logs.

1. Visão geral

A integração usa a **Selling Partner API (SP-API)** da Amazon, em produção, com um app privado (autorização própria). Uma sessão do Claude Code na nuvem executa scripts Python que leem as credenciais das variáveis de ambiente, trocam o refresh token por um access token no Login with Amazon (LWA) e chamam a SP-API no endpoint da América do Norte.

```
Ambiente de nuvem do Claude Code
  variáveis SPAPI_* (cadastradas em Editar ambiente)
    |
    v
scripts Python (repositório AgenteIA)
  | POST client_id + client_secret + refresh_token
  v
https://api.amazon.com/auth/o2/token --> access_token (válido ~1 h)
  | header x-amz-access-token
  v
https://sellingpartnerapi-na.amazon.com (Listings, Definitions, FBA Inventory, Reports)
```

Não há assinatura AWS SigV4: apenas o access token do LWA é necessário. As variáveis AWS_ACCESS_KEY_ID/AWS_SECRET_ACCESS_KEY que existem no ambiente **não** são usadas pela integração.

Dados da conta (não sigilosos)

Item	Valor
Loja	SOLVEONEBR
Seller ID	A2JG52T2T5UGKK
Marketplace	Brasil, A2Q3Y263D00KWC (Amazon.com.br, BRL, pt_BR)
Região / endpoint	NA, https://sellingpartnerapi-na.amazon.com (confirmado)
Tipo de app	Produção, autorização própria (private)

2. Configuração do ambiente no Claude Code

Abra o menu do ambiente na barra de título da sessão e clique em **Editar**. Toda a configuração abaixo fica no **mesmo** ambiente; cada sessão usa um único ambiente.

2.1 Variáveis de ambiente (campo "Variáveis de ambiente")

Uma por linha, no formato NOME=valor. Use o campo de variáveis de ambiente, **não** "Credenciais de API": as credenciais de API ficam ocultas da sessão, e o pedido de token do LWA precisa enviar o client secret e o refresh token no corpo da requisição.

Variável	Conteúdo	Onde obter
SPAPI_CLIENT_ID	Client ID do app LWA (começa com amzn1.application-oa2-client.)	Seller Central > Apps e serviços > Desenvolver apps > credenciais LWA
SPAPI_CLIENT_SECRET	Client secret do app LWA (amzn1.oa2-cs.v1.)	Mesmo local do client ID
SPAPI_REFRESH_TOKEN	Refresh token da autorização própria (Atzr ...)	Desenvolver apps > Autorizar app (gera um novo token a cada autorização)
SPAPI_SELLER_ID	A2JG52T2T5UGKK	Seller Central > Configurações > Informações da conta
SPAPI_MARKETPLACE_ID	A2Q3Y263D00KWC	Fixo para o Brasil
SPAPI_ENDPOINT (opcional)	https://sellingpartnerapi-na.amazon.com	Se ausente, o script testa NA, EU e FE

Atenção aos nomes. Os scripts leem exatamente os nomes acima. Um nome digitado diferente (ex.: SP_API_CLIENT_ID, com um sublinhado a mais, erro que já ocorreu e foi corrigido) resulta em "Variável de ambiente ausente". Confira com o comando da seção 3.

2.2 Acesso à rede

O nível "Confiável" **bloqueia** a Amazon (o proxy responde 403 ao CONNECT). Use "Completo" ou "Personalizado" mantendo a lista padrão de gerenciadores de pacotes e adicionando:

- api.amazon.com (token LWA)
- sellingpartnerapi-na.amazon.com, sellingpartnerapi-eu.amazon.com, sellingpartnerapi-fe.amazon.com
- *.amazonaws.com (download de relatórios e esquemas de categoria)
- raw.githubusercontent.com (verificação das fotos hospedadas no GitHub)

2.3 Repositório e sessão nova

- Conecte o repositório solveonebr-design/AgenteIA à sessão e use a branch claude/amazon-env-variables-skaova (todo o código está nela).
- Alterações em variáveis ou rede só valem para **sessões novas**: salve o ambiente e abra outra sessão.
- Dependências: Python 3 (biblioteca padrão) para os scripts; pillow só para tratar fotos (pip install pillow); reportlab só para regenerar este PDF.

3. Verificação inicial (primeiros comandos de uma nova sessão)

Confere se as variáveis existem **sem exibir os valores**:

```
for v in SPAPI_CLIENT_ID SPAPI_CLIENT_SECRET SPAPI_REFRESH_TOKEN \
    SPAPI_SELLER_ID SPAPI_MARKETPLACE_ID; do
    [ -n "${!v}" ] && echo "$v: ok" || echo "$v: AUSENTE"
done
env | cut -d= -f1 | grep -iE 'spapi|sp_api'      # só nomes, para achar erros de digitação
```

Confere a rede (qualquer código HTTP, mesmo 403, significa que o host é alcançável; 000 com erro 56 significa bloqueio do proxy):

```
curl -sS -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://api.amazon.com/
curl -sS "$HTTPS_PROXY/__agentproxy/status" | grep -A3 recentRelayFailures
```

Teste completo (somente leitura): gera a lista de anúncios em data/.

```
cd scripts
python3 listar_produtos.py ../data
```

4. Estrutura do repositório

Caminho	Função
scripts/listar_produtos.py	Base da integração: cliente LWA com renovação do token, função http com nova tentativa em 429, busca paginada de anúncios, detecção de região, plano alternativo pela Reports API (> 1.000 anúncios). Gera produtos_publicados.csv e .json.

Caminho	Função
scripts/variacoes_sv0011.py	Cria a família de variações por cor do SV_0011 (pai + filhos). Modos preview e aplicar; recebe um JSON de fotos por cor. Função request() reutilizável para PUT/PATCH.
scripts/conteudo_sv0011.py	Título, bullets, descrição, palavras-chave e características otimizados da família SV_0011, com checagem de limites. Modos preview e aplicar.
data/	Saídas: marketplace_participations.json (teste via GitHub Actions) e produtos_publicados.csv/.json (retrato de 03/10/2026, já com a família SV_0011).
fotos/	Fotos em JPG usadas nos anúncios e sv0011_fotos.json (URLs por cor).
.github/workflows/main.yml	Teste de conexão alternativo no GitHub Actions usando *secrets* do repositório (independe do ambiente do Claude Code).
docs/	Este documento e o gerador gerar_documentacao.py.

5. Autenticação (LWA)

```
POST https://api.amazon.com/auth/o2/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=refresh_token&refresh_token=$SPAPI_REFRESH_TOKEN
&client_id=$SPAPI_CLIENT_ID&client_secret=$SPAPI_CLIENT_SECRET
```

- A resposta traz access_token (validade ~1 h). O Client em listar_produtos.py o renova após 50 min.
- Todas as chamadas seguintes levam o cabeçalho x-amz-access-token: <access_token>.
- Erros invalid_grant/invalid_client: refresh token incompleto/revogado ou client ID/secret trocados. O script mostra só o código do erro, nunca as credenciais.

6. APIs utilizadas

Operação	Método e caminho	Uso
Participações	GET /sellers/v1/marketplaceParticipations	Teste de conexão (workflow do GitHub)
searchListingsItems	GET /listings/2021-08-01/items/{sellerId}?marketplaceIds&includedData=summaries,offers&pageSize=20&pageToken	Listar anúncios. Máx. 1.000 resultados; pageToken expira em 24 h
getListingsItem	GET /listings/2021-08-01/items/{sellerId}/{sku}?includedData=summaries,attributes,issues,offers,relationships	Ler atributos completos de um SKU
putListingsItem	PUT /listings/2021-08-01/items/{sellerId}/{sku}	Criar anúncio (pai, filho ou SKU novo em ASIN existente via merchant_suggested_asin)
patchListingsItem	PATCH /listings/2021-08-01/items/{sellerId}/{sku}	Alterar atributos específicos
deleteListingsItem	DELETE /listings/2021-08-01/items/{sellerId}/{sku}	Excluir SKU (irreversível)
Pré-visualização	mode=VALIDATION_PREVIEW em PUT/PATCH	Valida sem gravar. Usar SEMPRE antes de aplicar
Definição de categoria	GET /definitions/2020-09-01/productTypes/{tipo}?requirements=LISTING&locale=pt_BR	Limites, campos obrigatórios e temas de variação (o JSON Schema vem de um link em schema.link.resource)
Estoque FBA	GET /fba/inventory/v1/summaries?granularityType=Marketplace&details=true&sellerSkus=	Conferir estoque antes de excluir/trocar SKU

Operação	Método e caminho	Uso
Relatórios	POST/GET /reports/2021-06-30/reports, GET /documents/{id}	Plano B para > 1.000 anúncios (GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA)

Roles do app necessárias: **Product Listing** (leitura e escrita de anúncios), **Inventory and Order Tracking** (estoque) e acesso a relatórios. Se uma chamada retornar 403 "Access to requested resource is denied" com token válido, falta a role: adicione-a no app e gere um novo refresh token.

7. Procedimentos

7.1 Listar produtos publicados

```
cd scripts && python3 listar_produtos.py ../data
```

Saída: total, quantos BUYABLE (à venda) e quantos só DISCOVERABLE (no catálogo, sem compra — normalmente falta de estoque FBA).

7.2 Fluxo seguro para qualquer alteração

1. Ler o estado atual do SKU (getListingsItem com attributes) e salvar uma cópia em arquivo temporário.
2. Consultar a definição da categoria para limites e campos obrigatórios.
3. Montar o corpo e rodar com mode=VALIDATION_PREVIEW até todos retornarem VALID.
4. Mostrar a proposta ao dono da conta e obter confirmação explícita.
5. Aplicar. A resposta ACCEPTED é assíncrona: consultar o SKU a cada 30 s até ter ASIN e issues vazio.
6. Fazer commit do script/configuração usada (sem credenciais) e push na branch.

7.3 Criar variações por cor

```
python3 variacoes_sv0011.py preview ../fotos/sv0011_fotos.json
python3 variacoes_sv0011.py aplicar ../fotos/sv0011_fotos.json
```

- Pai: PUT com requirements=LISTING_PRODUCT_ONLY, parentage_level=parent, variation_theme=COLOR, sem atributos de oferta (preço, fulfillment, condição) e sem cor.
- Filhos: parentage_level=child, child_parent_sku_relationship {variation, parent_sku}, variation_theme=COLOR, color com uma única cor e título terminando em "- Cor".
- O título do pai não leva cor; só os filhos.

7.4 Trocar o SKU de um anúncio existente

A Amazon **não permite renomear SKU**. Procedimento usado (SV_0011_FBA para SV_0011_VERMELHO_FBA):

1. Verificar estoque FBA do SKU antigo (precisa ser zero e sem envio a caminho).
2. PUT do SKU novo copiando os atributos do antigo + merchant_suggested_asin com o mesmo ASIN.
3. Aguardar o SKU novo aparecer ligado ao ASIN (levou ~4 min).
4. Só então DELETE do SKU antigo (com confirmação do dono).

7.5 Atualizar conteúdo do anúncio

```
python3 conteudo_sv0011.py preview # depois: aplicar
```

- Título até 200 caracteres, sem palavra repetida mais de 2 vezes, sem termos promocionais.

- 5 bullets sem emojis, cada um iniciando com o benefício em maiúsculas.
- Palavras-chave ocultas: até ~249 bytes indexados, sem repetir palavras do título, sem marcas.
- Só incluir afirmações confirmadas pelo dono (ex.: livre de BPA, lava-louças, água fervente).

7.6 Fotos

- A API só aceita **URL pública** (main_product_image_locator, other_product_image_locator_1..8).
- Formatos aceitos: JPG, PNG, TIFF, GIF. **WebP não**. Atenção: alguns sites (ex.: utimix.com) entregam WebP mesmo com extensão .png.
- Mínimo 500 px no maior lado; 1000 px ou mais ativa o zoom. Foto principal com fundo branco puro.
- Fluxo usado: converter com Pillow, salvar em fotos/, commit, usar a URL <https://raw.githubusercontent.com/solveonebr-design/AgenteIA/<commit>/fotos/<arquivo>.jpg> (fixar o hash do commit). Exige repositório **público**; após a Amazon importar, pode voltar a privado.

8. Estado da conta em 03/10/2026

18 anúncios no Brasil; apenas 0001_FBA (Limpador de Ouvidos, R\$ 14,90) estava BUYABLE. Os demais estavam só DISCOVERABLE, sem estoque FBA. Família criada nesta sessão:

SKU	ASIN	Papel	Cor	Preço
SV_0011	B0HLW62M4F	Pai (tema COLOR)	—	—
SV_0011_VERMELHO_FBA	B0HJT25LB3	Filho (ASIN original)	Vermelho	R\$ 25,99
SV_0011_VERDE_FBA	B0HLWD82J6	Filho (novo)	Verde	R\$ 25,99

- SV_0011_FBA foi excluído (substituído por SV_0011_VERMELHO_FBA).
- Categoria DRYING_RACK, marca "Genérico", isenção de código de barras (sem EAN), canal AMAZON_NA (FBA).
- Conteúdo otimizado aplicado aos 3 SKUs. Pendências: estoque FBA das duas cores, fotos maiores (verde só tem uma foto, ampliada de 323 para 600 px).

Pegadinha do PATCH em preview: ao validar um PATCH no SKU vermelho, a Amazon acusou external_testing_certification e power_source_type como obrigatórios, embora já preenchidos ("Não aplicável"). Solução: reenviar esses dois atributos no próprio PATCH.

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa	Ação
Variável de ambiente ausente: X	Variável não cadastrada, nome errado ou sessão antiga	Conferir nomes (seção 3), corrigir no ambiente e abrir sessão nova
Tunnel connection failed: 403 / curl erro 56	Rede do ambiente bloqueia o host	Ajustar Acesso à rede (2.2)
invalid_grant / invalid_client	Refresh token revogado/incompleto, client ID ou secret errados	Reautorizar o app no Seller Central e atualizar as variáveis
403 "token revoked, malformed or invalid"	Região errada ou credencial de sandbox	Testar NA, EU, FE
403 "Access ... denied" com token válido	App sem a role necessária	Adicionar role e gerar novo refresh token

Sintoma	Causa	Ação
429	Limite de requisições	O script espera e tenta de novo (até 6 vezes)
400 com pageToken	Token de página expirado ou parâmetros alterados	Recomeçar a paginação
PUT/PATCH INVALID	Campo obrigatório/limite da categoria	Ler <code>issues[].attributeNames</code> e a definição da categoria
ACCEPTED mas sem mudança	Processamento assíncrono	Consultar o SKU por alguns minutos
Foto não aparece	WebP, < 500 px, URL privada ou fora do ar	Ver 7.6

10. Segurança e regras de operação

- Credenciais **somente** em variáveis de ambiente. Nunca imprimir, registrar, salvar em arquivo, commitar ou enviar a terceiros. Para checar, mostre apenas se existem (ok/ausente).
- Antes de tornar o repositório público, procure credenciais no histórico: `git log --all -p | grep -cE 'Atzr\\||amzn1\\.oa2-cs|amzn1\\.application-oa2-client'` (deve dar 0).
- Padrão é **somente leitura**. Gravações (PUT/PATCH/DELETE) só com pedido explícito do dono, pré-visualização VALID e confirmação. DELETE é irreversível: confirmar estoque zero antes.
- Nunca usar Feeds para alterar preço/estoque em massa sem autorização específica.
- Ao trocar credenciais (rotação), basta atualizar as variáveis no ambiente e abrir nova sessão; nenhum arquivo do repositório muda.

11. Prompt para iniciar uma nova sessão

Copie e cole na nova sessão (com o ambiente configurado conforme a seção 2):

Você vai operar a integração da minha conta Amazon (SP-API) no repositório `solveonebr-design/AgenteIA`, branch `claude/amazon-env-variables-skaova`. Leia `docs/Integracao_Amazon_SP-API.pdf` e os scripts em `scripts/`.

Regras:

- Conecte-se **SOMENTE** pelas variáveis de ambiente `SPAPI_*` do ambiente do Claude Code. Nunca exiba nem salve credenciais.
- Primeiro verifique se as variáveis existem (sem mostrar valores) e se `api.amazon.com` está acessível; depois rode `scripts/listar_produtos.py`.
- Leitura é livre. Qualquer gravação na Amazon: rode antes em `VALIDATION_PREVIEW`, me mostre o resultado e espere minha confirmação.
- Faça commit e push dos `scripts/configurações` que criar (sem credenciais).

Tarefa: <descreva aqui>